

# Física - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

Antigravity

## Índice

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Tema 15: Instrumentos Ópticos y el Ojo Humano</b> | <b>2</b> |
| 1.1. El Ojo Humano . . . . .                            | 2        |
| 1.2. Defectos Visuales y su Corrección . . . . .        | 2        |
| 1.3. La Lupa . . . . .                                  | 2        |

# 1. Tema 15: Instrumentos Ópticos y el Ojo Humano

## 1.1. El Ojo Humano

El ojo se comporta como un sistema óptico formado principalmente por una lente convergente biconvexa y elástica (el **cristalino**) que proyecta imágenes reales e invertidas sobre una pantalla sensible a la luz (la **retina**). El cristalino puede cambiar su curvatura para enfocar objetos a distintas distancias, proceso conocido como **acomodación**.

## 1.2. Defectos Visuales y su Corrección

1. **Miopía:** El ojo es demasiado alargado. La imagen se forma **delante** de la retina. El paciente ve mal de lejos. Se corrige con **lentes divergentes** (potencia negativa,  $P < 0$ ) que separan los rayos antes de que entren al ojo.
2. **Hipermetropía:** El ojo es demasiado corto. La imagen se formaría **detrás** de la retina. El paciente ve mal de cerca. Se corrige con **lentes convergentes** (potencia positiva,  $P > 0$ ) que ayudan al cristalino a enfocar la luz antes.
3. **Presbicia (Vista cansada):** Pérdida de elasticidad del cristalino por la edad. Impide enfocar objetos cercanos. Se corrige igual que la hipermetropía (lentes convergentes).
4. **Astigmatismo:** Defecto de esfericidad en la córnea (no es redonda, sino ovalada). Impide el enfoque claro a cualquier distancia. Se corrige con lentes cilíndricas.

## 1.3. La Lupa

Es el instrumento óptico más sencillo. Consiste en una única **lente convergente** de pequeña distancia focal. Para que funcione como lupa, el objeto debe colocarse **entre el foco y la lente** ( $s < f$ ). Así, según las leyes de la óptica geométrica, no se forma imagen real, sino una imagen **virtual, derecha y mayor** que el objeto, permitiendo al ojo ver los detalles ampliados.